

# Практическая работа №5. Trade-off и метрики релиза

**Выполнила:** Писарева Юлия Игоревна, М4200с

**Цель работы:** научиться принимать решения о приоритетах (trade-off переговоры), исходя из метрик, ресурсов и неожиданных событий. Связать качество релиза с бизнес-эффективностью.

## Что нужно сделать:

1. Возьми релиз из предыдущей работы и определи, какие задачи можно выполнить в срок, а какие придётся отложить по тем или иным обстоятельствам.
2. Построй **матрицу приоритетов** (Value vs Effort, WSJF и т.п.). Обоснуй свои решения.
3. Рассчитай ключевые показатели:
  - **TCO (Total Cost of Ownership)** - совокупная стоимость релиза;
  - **CPU (Cost per Unit)** - стоимость одной функции или запроса;
  - **ROI** - ожидаемая отдача от релиза.
4. Добавь чёрного лебедя: например, падение метрик производительности, перерасход бюджета или неожиданный запрос на фичу от инвестора. Пересчитай приоритеты с учётом этого события.
5. Сделай вывод: что стоит изменить в релизе X+N, чтобы улучшить метрики и стабильность.

## Что оформить в отчёте:

- Матрицу приоритетов с учётом непредвиденных факторов.
- Таблицу метрик релиза (TCO, CPU, ROI, Run vs Grow и др.).
- Анализ влияния рисков и итоговый план корректировок.

Ход работы:

- 1. Возьми релиз из предыдущей работы и определи, какие задачи можно выполнить в срок, а какие придётся отложить по тем или иным обстоятельствам.

Релиз 3 – «Новый дизайн интерфейса»

Условия:

Команда разработчиков: 2 фронтендера, 2 бэкендера, 1 QA

Срок: 20 рабочих дней

Объем работы: 26 человеко\*дней (8 задача/дней)

Новое требование: интеграция с мессенджером МАКС

Список задач:

|                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обновление UI/UX дизайна          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Полностью переработанная навигация</li><li>• Новая система цветов и типографики</li><li>• Адаптивный дизайн для планшетов</li></ul> |
| Обновление пользовательской ленты | <ul style="list-style-type: none"><li>• Интеллектуальная сортировка контента</li><li>• Плавные анимации переходов</li></ul>                                                 |
| Обновление профиля пользователя   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Расширенные настройки приватности</li><li>• Визуализация статистики активности</li></ul>                                            |

Оценка трудозатрат:

| Задача                             | Время   | Комментарий                                      |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Интеграция с "МАКС"                | 8 дней  | Новая, сложная, требует работы с незнакомым API. |
| Обновленная навигация              | 7 дней  | Высокая сложность из-за переделки потоков.       |
| Новая система цветов/шрифтов       | 3 дней  | Проста, но требует внимания к деталям.           |
| Интеллектуальная сортировка ленты  | 6 дней  | Требует сложной логики и алгоритмов.             |
| Плавные анимации                   | 4 дней  | Трудоемкая отладка на разных устройствах.        |
| Адаптивный дизайн для планшетов    | 5 дней  | Удваивает работу по верстке.                     |
| Расширенные настройки приватности  | 3 дней  | Бэкенд + фронтенд работа.                        |
| Визуализация статистики активности | 4 дней  | Интеграция графиков, бэкенд для данных.          |
| Итого                              | 40 дней |                                                  |

Расчет возможности выполнения:

У нас 5 человек работают над этим релизом, релиз длится 20 дней, значит это 5\*20=100 человеко\*дней. Но не все задачи могут выполняться параллельно. Есть

задачи, которые последовательные. Так же интеграция мессенджера может занять много времени и усилий у бэкэнд разработчиков, они не смогут делать другие задачи в это время. А тестировщик не может тестировать, пока не закончилась разработка.

Определение задач, которые точно нужно выполнить в срок:

| Задача                             | Решение                | Обоснование                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интеграция с "МАКС"                | Выполнить              | Требование руководства. Не подлежит обсуждению.                                                                          |
| Обновленная навигация              | Выполнить              | Это цель релиза.                                                                                                         |
| Новая система цветов/шрифтов       | Выполнить              | Визуальный апдейт. Основа для всего нового интерфейса.                                                                   |
| Визуализация статистики активности | Выполнить не полностью | Дает видимую ценность пользователю. Можно сделать простой вариант (статика, без сложных графиков).                       |
| Плавные анимации                   | Отложить               | Не критична для основной функциональности, но очень трудозатратна.                                                       |
| Интеллектуальная сортировка ленты  | Отложить               | Сложная и рискованная задача. Ее неудача может испортить весь пользовательский опыт. Лучше вынести ее в отдельный релиз. |
| Адаптивный дизайн для планшетов    | Отложить               | Затрагивает небольшую долю пользовательской базы. Ценность не оправдывает срочных затрат.                                |
| Расширенные настройки приватности  | Отложить               | Не оказывает прямого влияния на ключевые метрики релиза.                                                                 |

2. Построй **матрицу приоритетов** (Value vs Effort, WSJF и т.п.). Обоснуй свои решения.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Цвета/Шрифты: Малые усилия, но фундаментальные изменения.</li><li>• Визуализация статистики: Дает пользователю приятные эмоции и видимую пользу за адекватную цену.</li><li>• <b>Решение: Выполнить.</b> Дают максимальную отдачу на единицу усилий.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Интеграция с МАКС: Максимальная ценность из-за приказа, но и высочайшие усилия.</li><li>• Новая навигация: Ядро всего релиза, но очень трудозатратна.</li><li>• <b>Решение: Выполнить.</b> Это ядро MVP. Без них релиз не имеет смысла.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Плавные анимации: Украшение, но не основа.</li><li>• Настройки приватности: Мало влияют на ключевые метрики.</li></ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Интел. сортировка ленты: Сложный алгоритм, ценность неочевидна для пользователя.</li></ul>                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Решение: Отложить.</b> Выполняются по остаточному принципу. Если время будет — можно добавить анимации.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Адаптив для планшетов: Огромная работа для малой доли аудитории.</li> <li><b>Решение: Отложить.</b> Наихудшее соотношение цены и качества.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Матрица приоритетов: Value vs Effort



3. Рассчитай ключевые показатели:
- TCO (Total Cost of Ownership) - совокупная стоимость релиза;
  - CPU (Cost per Unit) - стоимость одной функции или запроса;
  - ROI - ожидаемая отдача от релиза.

Исходные данные и допущения:

- Средняя стоимость 1 человеко-дня (включает зарплату, налоги, аренду рабочего места, софт, утилиты): **5 000 рублей/день.**
- Трудозатраты:
  - План (до "Черного лебедя"): **26 человеко\*дней** (8 фич).

- **Факт** (после trade-off): 22 человеко\*дня на разработку (4 фичи) + 10 человеко\*дней на QA = **32 человеко\*дня**.

### 3. Ожидаемый эффект:

- Улучшение удержания на 20% и NPS с 3.8 до 4.2.
- Оценка: 300 000 руб. (прирост дохода)

### Расчет показателей:

| Показатель                              | Формула                                          | Расчет<br>(Изначальный План)                         | Расчет<br>(Фактический, с<br>учетом корректив)        | Комментарий                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCO</b><br>(Total Cost of Ownership) | TCO =<br>(Трудозатраты)<br>* (Стоимость чел/дня) | 26 * 5 000 =<br><b>130 000 руб.</b>                  | 32 * 5 000 =<br><b>160 000 руб.</b>                   | Затрачиваемое время увеличилось, зп прежняя, значит расчет будет увеличиваться. |
| <b>CPU</b><br>(Cost Per Unit)           | CPU =<br>TCO / (Кол-во единиц)                   | 130 000 / 8 =<br><b>16 250 руб./фичу</b>             | 160 000 / 4 =<br><b>40 000 руб./фичу</b>              | Мы делаем меньше задач за одно и тоже время, поэтому стоимость фич возросла.    |
| <b>ROI</b><br>(Return on Investment)    | ROI = ((Прирост дохода - TCO) / TCO) * 100%      | (300 000–130 000) / 130 000 * 100%<br>= <b>+130%</b> | (300 000–160 000) / 160 000 * 100%<br>= <b>+87.5%</b> | Прирост есть, но он значительно уменьшился.                                     |

- Добавь чёрного лебедя: например, падение метрик производительности, перерасход бюджета или неожиданный запрос на фичу от инвестора. Пересчитай приоритеты с учётом этого события.

### Событие: Падение метрик производительности.

#### Описание:

Спустя две недели после начала работ по обновленному плану (выполнены «Цвета/Шрифты», ведется активная работа над «Новой навигацией» и бэкендом для «Интеграции с МАКС») система мониторинга зафиксировала критическое падение производительности (на рабочем продукте).

**Время ответа ключевого API** для получения данных пользователя выросло с 280 мс до 900 мс (при SLA ≤ 300 мс).

**Причина:** выяснилось, что новый код, связанный с подготовкой данных для фичи «Визуализация статистики», создает чрезмерную нагрузку на базу данных при каждом запросе к профилю пользователя.

#### Воздействие:

- **Ущерб:** Риск оттока пользователей из-за нестабильной работы приложения.
- **Угроза для релиза:** Все новые фичи бессмысленны, если основное приложение "лежит". Падение производительности **блокирует выкатку Релиза 3**.

**Пересчет приоритетов с помощью WSJF:**

Текущие задачи в работе:

1. **Новая навигация** (в процессе, 4 из 7 дней сделано).
2. **Интеграция с МАКС (бэкенд)** (в процессе, 3 из 8 дней сделано).
3. **Визуализация статистики (бэкенд)** (не начата, 2 дня).
4. **Оптимизация производительности** (новая, срочная задача, оценка: **3 дня**).

| Задача                           | Бизнес-ценность | Срочность | Снижение риска | Сумма весов | Длительность (дней) | WSJF | Приоритет ДО | Приоритет ПОСЛЕ |
|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|---------------------|------|--------------|-----------------|
| Оптимизация производительности   | 10              | 10        | 10             | 30          | 3                   | 10.0 | -            | 1               |
| Новая навигация                  | 10              | 7         | 5              | 22          | 3 (осталось)        | 7.3  | 1            | 2               |
| Интеграция с МАКС (бэкенд)       | 8               | 8         | 3              | 19          | 5 (осталось)        | 3.8  | 3            | 4               |
| Визуализация статистики (бэкенд) | 6               | 4         | 2              | 12          | 2                   | 6.0  | 2            | 3               |

**Обоснование оценок для новой задачи:**

- **Бизнес-ценность (10):** Сохранение текущей пользовательской базы и доходов — абсолютный приоритет. Без стабильной работы все новые фичи теряют смысл.
- **Срочность (10):** Решить проблему нужно немедленно. Каждый час простоя ведет к потере пользователей и денег.
- **Снижение риска (10):** Задача полностью устраняет критический бизнес-риск (отток пользователей) и разблокирует возможность дальнейшей разработки и релиза.
- **Длительность (3):** Оценка команды: требуется срочный рефакторинг проблемного запроса, добавление индексов в БД и кеширования.

**Корректирующий план действий**

1. **Немедленные действия (первые 4 часа):**
  - Team Lead и Tech Lead собираются на созвон.
  - Принимается решение о введении постановки на паузу выгрузки новых фич, не связанного с фиксом, до решения проблемы.

- Назначается внеплановый технический спринт на 3 дня. Все разработчики бэкенд перебрасываются на задачу оптимизации.

## 2. Перераспределение ресурсов на 3 дня:

- **Бэкенд-разработчик 1:** завершает начатый фикс производительности.
- **Бэкенд-разработчик 2:** подключается к фиксу, помогает с рефакторингом и тестами.
- **Фронтенд-разработчики:** в это время занимаются независимыми задачами, не требующими бэкенда:
  - Доработка «Новой навигации»
  - Написание unit-тестов.
  - Подготовка фронтенд-части для «Интеграции с МАКС».
- **QA-инженер:** начинает подготовку тестов для фичи «Визуализация статистики» и пишет сценарии для нагрузочного тестирования после фикса.

## 3. Последовательность выполнения после стабилизации:

Новый порядок приоритетов, рассчитанный по WSJF, показывает, что после фикса производительности логичнее всего закончить быстрые задачи, а потом вернуться к остальным.

## Итоговый скорректированный план на оставшиеся 2 недели:

1. **Дни 1–3:** Оптимизация производительности.
2. **Дни 4–8:** Завершение текущих задач.
3. **Дни 9–10:** Интеграционное тестирование, исправление багов, подготовка к релизу.

## Вывод: Инцидент с производительностью привел к:

- Сдвигу сроков релиза на 3 рабочих дня.
- Важному уроку. Нефункциональные требования, такие как производительность, должны тестироваться так же строго, как и функциональные, на самых ранних этапах разработки фичи (а лучше всегда держать под контролем).

5. Сделай вывод: что стоит изменить в релизе X+N, чтобы улучшить метрики и стабильность.

#### Проблемы, выявленные в Релизе 3:

1. Реактивное, а не проактивное управление рисками. Команда постоянно "тушила пожары".
2. Хрупкость процессов. Планы легко нарушались из-за внешних и внутренних сбоев.
3. Недооценка нефункциональных требований. Производительность и стабильность считались "второстепенными".
4. Слабый финансовый контроль. Рост TCO и CPU оказался неожиданным.

#### Конкретные изменения для релиза X+N и последующих:

| Область улучшения                              | Предложение по изменению                                                                                                                                                                                                                                                      | Ожидаемый эффект                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Процесс планирования и приоритизации</b> | Перед включением в спринт любая новая фича (особенно та, что влияет на архитектуру) должна пройти этап прототипирования, оценки нефунк. требований и анализа рисков длительностью 2-3 дня.                                                                                    | Снизит количество "неожиданностей" вроде падения производительности. Повысит точность оценок и качество архитектурных решений.                    |
| <b>2. Управление качеством и стабильностью</b> | Перед мержем код должен соответствовать: <ul style="list-style-type: none"><li>• Производительность: подтверждается нагрузочными тестами</li><li>• Безопасность: проходит статический анализ</li><li>• Надежность: есть обработка ошибок и покрытие тестами &gt;80%</li></ul> | Резко повысит стабильность продукта. Проблемы с производительностью будут выявляться на этапе разработки, а не в продакшене.                      |
| <b>3. Финансовая и ресурсная дисциплина</b>    | Резервировать 15-20% от общего бюджета (человеко*дней) специально на непредвиденные работы, техдолг и "черных лебедей".                                                                                                                                                       | Смягчит удар от внезапных изменений. Позволит сохранить ключевые метрики (CPU, ROI) даже при срочных работах, не жертвуя запланированными фичами. |

#### Итоговый вывод:

#### Первоочередные шаги для Релиза 4:

1. Провести Discovery Phase для перенесенных сложных фич ("Интеллектуальная сортировка ленты").
2. Разработать и утвердить NFR-чеклист.
3. Заложить в план 15-буфер времени.